Especificación Técnica de Arquitectura: Reciminsa Ops & Reciminsa Field

1. Visión General del Sistema

El subsistema móvil y de control operacional de Reciminsa formaliza el desacoplamiento estructural de la plataforma contable de reciclaje mediante la implementación de dos aplicaciones cliente independientes, con árboles de código, esquemas de firma y artefactos de distribución desacoplados:

- **Reciminsa Ops (Oficina / Administración)**: Consola administrativa centralizada para supervisión logística en tiempo real (usa el mismo codigo de reciminsaapp pero como esta version es la v.js no se pondra el modulo de facturas, es decir se elimina), administración del catálogo de colaboradores, control contable analítico y gestión de inventario. Dispone de conectividad directa y transaccional con el clúster de base de datos bajo privilegios administrativos.
- **Reciminsa Field (Campo / Choferes y Recolectores)**: Cliente móvil ligero orientado a operaciones de terreno. Su responsabilidad se delimita a la captura de bitácoras de pesaje y emisión periódica de telemetría de geolocalización. Diseñado bajo el principio de aislamiento de capas: carece de acceso directo a la base de datos principal y opera exclusivamente mediante una API RESTful en modalidad de inserción estricta (`INSERT-only`), sin permisos de modificación ni borrado(es decir el usuario no podra hacer nada en la app, solo hacer lo que se establece mas a delante y subir bitacoras que se enviaran mediante api, respetando obviamente la regla de las empresas) .

2. Autenticación y Vinculación por Código (Pairing sin Login)

Para garantizar la continuidad operativa en campo y eliminar fricciones derivadas del ingreso manual de credenciales en entornos industriales, el subsistema descarta el modelo de autenticación por usuario/contraseña tradicional en dispositivos móviles, sustituyéndolo por un flujo criptográfico de vinculación por código único (OTP) acoplado a identificadores de hardware.

Flujo de Vinculación de Dispositivos

1. **Generación del Código**: Desde Reciminsa Ops, el administrador registra al colaborador y emite una solicitud que genera un `Pairing Code` numérico/alfanumérico de un solo uso con un TTL (Time To Live) estricto de 15 a 30 minutos, almacenado con un hash correspondiente en el servidor.
2. **Ingreso en Cliente Móvil**: Al inicializar Reciminsa Field por primera vez, el sistema despliega una pantalla de activación solicitando el código emitido.
3. **Extracción y Envío de Telemetría de Hardware**: La aplicación extrae el identificador persistente `Settings.Secure.ANDROID_ID` y despacha el payload de vinculación al backend:

```
None
POST /api/v1/device/pair
Content-Type: application/json

{
  "pairing_code": "REC-948102",
  "android_id": "4b2e8d901a3f6c12",
  "device_model": "Samsung Galaxy XCover 5"
}
```

4. **Validación y Aprovisionamiento**:
    - El servicio valida la vigencia temporal y el estado no utilizado del código.
    - Realiza un mapeo permanente entre el `colaborador_id` asociado y el `android_id` reportado.
    - Emite un `api_token` criptográficamente seguro (de larga duración) con privilegios mínimos autorizados, persistiendo su hash en la entidad de dispositivos.
5. **Persistencia Local**: Reciminsa Field almacena el token en almacenamiento cifrado seguro (`EncryptedSharedPreferences`). El dispositivo queda enlazado de forma permanente sin requerir reautenticación futura.

Sincronización Inicial de Catálogos (POST /api/v1/auth/sync)

Al autenticarse o completar la vinculación por código (pairing) de forma exitosa mediante el `api_key`, la API responde enviando inmediatamente los catálogos maestros completos de clientes y materiales registrados en Reciminsa Ops para su consumo y

almacenamiento en la base de datos y caché local de Reciminsa Field, garantizando que el recolector cuente con la información requerida para operar en modo offline.

```
None
POST /api/v1/auth/sync
Content-Type: application/json
X-Device-Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

// Respuesta exitosa (200 OK):
{
  "api_key": "sec_dev_9941a0b34d7281",
  "colaborador": {
    "id": 12,
    "nombre": "Carlos Mendoza",
    "telefono": "+18095550192"
  },
  "materiales": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Cartón Corrugado",
      "precio_referencia": 5.50,
      "unidad": "kg"
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Plástico PET Cristal",
      "precio_referencia": 14.00,
      "unidad": "kg"
    }
  ],
  "clientes": [
    {
      "id": 101,
      "nombre_comercial": "Supermercados Nacional - Suc. Central",
      "rnc_cedula": "101002345",
      "direccion": "Av. 27 de Febrero esq. Lincoln",
      "contacto": "Juan Pérez - 809-555-1234"
    }
  ]
}
```

3. Telemetría y Monitoreo en Tiempo Real

Especificaciones del Pipeline de Telemetría

- **Frecuencia de Muestreo y Transmisión**: Intervalos regulares de 10 segundos (0.1 Hz).
- **Gestión de Ejecución en Android**: Servicio desacoplado ejecutado en primer plano (`Foreground Service`) configurado bajo la categoría `FOREGROUND_SERVICE_TYPE_LOCATION`. Requiere declaración de notificación persistente en el área de notificaciones y la solicitud explícita al usuario para excluir la app de los mecanismos de ahorro energético del sistema operativo (`REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS` / Doze Mode).

Estructura del Payload

```
None
POST /api/v1/telemetry/location
Content-Type: application/json
X-Device-Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

{
  "android_id": "4b2e8d901a3f6c12",
  "api_key": "sec_dev_9941a0b34d7281",
  "latitude": 19.432608,
  "longitude": -99.133209,
  "speed": 12.4,
  "accuracy": 4.5,
  "timestamp": "2024-03-29T14:22:10.120Z"
}
```

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
`android_id`	String	Requerido	Identificador único del dispositivo transmisor
`api_key`	String	Requerido	Token de autenticación de alcance delimitado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
`latitude`	Float / Double	±90.0	Latitud en grados decimales (WGS84)
`longitude`	Float / Double	±180.0	Longitud en grados decimales (WGS84)
`timestamp`	String	ISO 8601 UTC	Marca temporal de captura satelital en el dispositivo

4. Regla de Detección de Desconexión (Umbral de 60 Segundos)

Para optimizar el ancho de banda y la vida útil de la batería, el subsistema prescinde de mecanismos adicionales de latido (*heartbeats* dedicados). La inferencia de disponibilidad se evalúa directamente a partir del diferencial temporal de los paquetes de telemetría.

Algoritmo de Determinación de Estado

- **Umbral Crítico**: $\Delta t > 60$ segundos ($60,000\text{ ms}$).
- **Tolerancia a Fallos**: Al transmitir cada 10 segundos, una ventana de 60 segundos absorbe hasta 6 pérdidas consecutivas de paquetes derivadas de microcortes de cobertura celular sin alterar el estado operativo del colaborador.
- **Comportamiento en Reciminsa Ops**:
    - Si $(T_{\text{servidor}} - T_{\text{última_posición}}) \le 60\text{ s}$: Marcador en mapa en color **Verde** (*Conectado / En ruta*).
    - Si $(T_{\text{servidor}} - T_{\text{última_posición}}) > 60\text{ s}$: Marcador en mapa en color **Gris/Rojo** (*Desconectado / Sin señal*). El sistema congela visualmente la última coordenada geográfica conocida e indica el tiempo transcurrido desde la pérdida de enlace.

5. Módulo de Bitácora de Recogida (Reciminsa Field)

Política de Seguridad e Inserción

El módulo de recolección gestiona la captura en origen de los materiales procesados (plásticos, metales, cartón, papel).

- **Canal Exclusivo de Entrada**: Ingesta procesada vía `POST /api/v1/bitacora/entry`.
- **Inmutabilidad en Campo**: Los dispositivos de campo no poseen endpoints asignados ni capacidades a nivel de base de datos para operaciones `UPDATE` o `DELETE`. Cualquier corrección por error de digitación o reclasificación de material debe solicitarse a los supervisores de Reciminsa Ops para su ajuste auditado desde la consola administrativa.

Resiliencia Offline-First Para mitigar zonas con nula cobertura celular:

1. Las lecturas de pesaje y las coordenadas asociadas se almacenan inmediatamente en un repositorio transaccional local SQLite (Room/SQLDelight).
2. Cada registro local se marca con un flag binario `is_synced = FALSE`.
3. Un worker en segundo plano (`WorkManager`) monitorea la disponibilidad de interfaz de red activa (`NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_INTERNET`).
4. Al recuperar conectividad, el worker vacía la cola local contra el backend en un lote transaccional idempotente, actualizando `sincronizado_at` y marcando `is_synced = TRUE`.

6. Modelo de Base de Datos (Esquema Referencial)

A continuación se define la estructura relacional que da soporte al subsistema desacoplado:

```
None
-- Catálogo central de colaboradores operativos
CREATE TABLE colaboradores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado_activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- Catálogos maestros sincronizados hacia dispositivos de campo
CREATE TABLE materiales (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50),
    unidad_medida VARCHAR(20) DEFAULT 'kg',
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE clientes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_comercial VARCHAR(150) NOT NULL,
    rnc_cedula VARCHAR(20),
    direccion TEXT,
    telefono VARCHAR(20),
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Dispositivos móviles autorizados y estado de enlace
CREATE TABLE dispositivos_campo (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    colaborador_id BIGINT NOT NULL REFERENCES colaboradores(id) ON DELETE
RESTRICT,
    android_id VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    device_model VARCHAR(100),
    api_token_hash VARCHAR(128),
    pairing_code VARCHAR(32),
    pairing_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    last_latitude NUMERIC(10, 7),
    last_longitude NUMERIC(10, 7),
    last_seen_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Registro histórico de telemetría de geolocalización
CREATE TABLE tracking_ubicaciones (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    dispositivo_id BIGINT NOT NULL REFERENCES dispositivos_campo(id) ON DELETE
CASCADE,
```

```
    latitud NUMERIC(10, 7) NOT NULL,
    longitud NUMERIC(10, 7) NOT NULL,
    velocidad NUMERIC(6, 2),
    precision_gps NUMERIC(6, 2),
    timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
);

-- Transacciones de recolección de material (Inmutable en clientes de campo)
CREATE TABLE bitacora_recogida (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    colaborador_id BIGINT NOT NULL REFERENCES colaboradores(id) ON DELETE
RESTRICT,
    dispositivo_id BIGINT NOT NULL REFERENCES dispositivos_campo(id) ON DELETE
RESTRICT,
    material_id BIGINT NOT NULL REFERENCES materiales(id) ON DELETE RESTRICT,
    peso_kg NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (peso_kg > 0),
    cliente_origen_id BIGINT NOT NULL REFERENCES clientes(id) ON DELETE RESTRICT,
    notas TEXT,
    timestamp_captura TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    sincronizado_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Índices de rendimiento para consultas de tiempo real
CREATE INDEX idx_dispositivos_campo_last_seen ON dispositivos_campo(last_seen_at);
CREATE INDEX idx_tracking_ubicaciones_disp_ts ON
tracking_ubicaciones(dispositivo_id, timestamp DESC);
CREATE INDEX idx_bitacora_recogida_colab_ts ON bitacora_recogida(colaborador_id,
timestamp_captura);
```